



راهنمای نیازمندی‌های پروژه طراحی کامپایلر

استاد:
سمانه حسین‌مردی

تدوین‌کننده:
محمد جعفری‌پور

بهار ۱۴۰۵
دانشکده مهندسی کامپیوتر

فهرست مطالب

۱	مقدمه	۳
۲	نصب پکیج‌های پایتون	۴
۱.۲	روش اول: استفاده از سرویس‌های DNS	۴
۲.۲	روش دوم: استفاده از آینه‌های داخلی و معتبر	۴
۳.۲	روش سوم: تنظیم دائمی آینه	۴
۳	استفاده از گیت	۵
۱.۳	معرفی	۵
۲.۳	روش نصب	۵
۱.۲.۳	ساخت حساب کاربری	۵
۲.۲.۳	تولید کلید جدید	۵
۳.۲.۳	افزودن کلید به پنل کاربری	۵
۴.۲.۳	ایجاد پروژه جدید محلی	۵
۴	استفاده از چت‌بات‌های ایرانی	۶
۱.۴	معرفی چت‌بات	۶
۱.۱.۴	GapGPT	۶
۲.۱.۴	Vira	۶
۳.۱.۴	Doona	۷
۲.۴	افزونه مشابه Codex برای VS Code	۸
۵	افزونه‌های VS Code	۸

با درود خدمت دانشجویان درس طراحی کامپایلر

با آرزوی صبر و بردباری در شرایط پیش‌آمده؛ با توجه به احتمال ادامہی شرایط فعلی؛ تیم دستیاران آموزشی تصمیم گرفتند تا راهنمایی جهت انجام پروژه تدوین کنند. تمام تلاش ما این است که سطح کیفی درس را در بالاترین حد ممکن قرار دهیم و با معرفی منابع مورد نیاز و ارائه‌ی راهنمایی‌های لازم، دانشجویان را در انجام پروژه یاری کنیم. در این راهنما، ما به معرفی ابزارهای مورد نیاز برای انجام پروژه خواهیم پرداخت. همچنین، در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام، تیم دستیاران آموزشی آماده پاسخگویی به شما عزیزان خواهد بود. امیدواریم که این راهنما بتواند به شما در انجام پروژه کمک کند و تجربه‌ی مفید و موفقیت‌آمیزی را برای شما فراهم آورد.

ضمن تشکر از همکاری و همراهی شما
با آرزوی موفقیت برای همه‌ی شما عزیزان در این پروژه

تیم دستیاران آموزشی طراحی کامپایلر

۲ نصب پکیج‌های پایتون

۱.۲ روش اول: استفاده از سرویس‌های DNS

استفاده از سرویس‌های گذر از تحریم (مانند شکن) یکی از ساده‌ترین راه‌هاست؛ ولیکن ممکن است گاهی با محدودیت مواجه شوید. با تنظیم این DNS ها روی سیستم خود، می‌توانید بدون تغییر در کد، پکیج‌ها را نصب کنید.

- Shecan: <https://shecan.ir/>

۲.۲ روش دوم: استفاده از آینه‌های داخلی و معتبر

برخی دانشگاه‌ها و سرویس‌دهنده‌های داخلی، نسخه‌ای از پکیج‌های PyPI را میزبانی می‌کنند. برای استفاده از آن‌ها می‌توانید از پارامتر

Command

```
pip install <package-name> -i https://mirror-pypi.runflare.com/simple
```

آینه‌های معروف:

Access Information

- <https://mirror-pypi.runflare.com/simple>
- <https://mirror.abrha.net/repository/pypi/simple>
- <https://package-mirror.liara.ir/repository/pypi/simple>
- <https://mirrors.pardisco.co/pip/simple>

۳.۲ روش سوم: تنظیم دائمی آینه

برای اینکه مجبور نباشید در هر بار نصب آدرس را وارد کنید، می‌توانید تنظیمات زیر را به صورت Global انجام دهید.

```
pip config --user set global.index https://mirror-pypi.runflare.com/simple
pip config --user set global.index-url https://mirror-pypi.runflare.com/simple
pip config --user set global.trusted-host mirror-pypi.runflare.com
pip config --user set global.timeout 60
```

حالا مثل همیشه می‌توانید دستور `pip install <packageName>` را اجرا کنید و با دستور زیر می‌توانید از صحت جایگذاری متغیرها مطمئن شوید:

```
pip config list
```

۳ استفاده از گیت

برای آن دسته از دانشجویانی که علاقه دارند پروژه‌ی خود را در یک مخزن گیت مدیریت کنند، سرویس‌های بومی زیر را معرفی می‌کنیم که به راحتی امکان استفاده از یک مخزن ابری را فراهم می‌کنند.

۱.۳ معرفی

همگیت و چابکان دو پلتفرم بومی برای مدیریت و میزبانی مخازن کد بر پایه GitLab است. این سرویس به دلیل استقرار در سرورهای داخلی، سرعت بسیار بالایی در شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌کند و گزینه‌ای مناسب برای تیم‌های توسعه در ایران است.

۲.۳ روش نصب

۱.۲.۳ ساخت حساب کاربری

ابتدا یکی از دو سرویس زیر را انتخاب کرده و یک حساب کاربری برای خود بسازید.

Access Information

- https://hamgit.ir/users/sign_in
- https://gitlab.chabokan.net/users/sign_in

۲.۲.۳ تولید کلید جدید

در ترمینال خود دستور زیر را وارد کنید:

Command

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"
```

۳.۲.۳ افزودن کلید به پنل کاربری

محتوای فایل `pub` تولید شده را کپی کرده و در بخش `Keys SSH` در تنظیمات کاربری همگیت قرار دهید.

۴.۲.۳ ایجاد پروژه جدید محلی

Command

```
git init
git remote add origin git@hamgit.ir:username/project-name.git
```

۴ استفاده از چت بات های ایرانی

۱.۴ معرفی چت بات

در این بخش، پلتفرم های ایرانی ارائه دهنده خدمات هوش مصنوعی معرفی شده اند.

GapGPT ۱.۱.۴

مزیت گپ جی پی تی نسبت به دیگر وبسایت ها داشتن اشتراک ماهانه است هر چند که محدودیت های سخت گیرانه ای مانند محدودیت تعداد پرامپت دارد (به ازای هر پرامپت GPT-5.4 ۵ توکن مصرف می شود). این چت بات از یک نسخه محلی استفاده می کند که دریافت دانشش متوقف شده است. با این حال حال گزینه ی خوبی برای استفاده در این درس می باشد.

- GapGPT: <https://gapgpt.app>

Available Models

- GapGPT: gapgpt-qwen-3.5, gapgpt-qwen-3.5-thinking
- OpenAI: GPT 5.4 (Pro, Mini, Lite(free)), GPT 5.3 Codex
- Anthropic: Claude 4.6 Sonnet, Claude 4.5 Haiku
- Google: Gemini 3.1 Pro, Gemini 3 Flash

Monthly Subscription Plans

Plan	Key Features	Price
Plus	50 limit, GPT-5.4 Plus, Gemini 3.1, Claude 4.5	299 t
Pro	150 limit, GPT-5.4 Pro, Flux 2, Nano Banana Pro	899 t
Pro Max	750 limit, Higher Limits for Image & Video	3999 t

Vira ۲.۱.۴

ویرا دارای مدل بومی و همچنین دسترسی به مدل های خارجی است و سرعت پاسخ دهی مناسبی دارد. از جمله مزیت های ویرا دسترسی به مدل های متنوع و همچنین داشتن اپلیکیشن مخصوص است.

- Vira: <https://ivira.ai>

Available Models

- Vira: Vira
- OpenAI: GPT 5.4 (Mini, Nano), GPT 5 (Mini, Nano, Codex)

Available Models

- Anthropic: Claude 4.6 Sonnet, Claude 4.5 Haiku
- Google: Gemini 3.1 Pro, Gemini 3 Flash, Gemini 2.5 Pro

Subscription Plans

Model	Price Per Prompt
gpt-5.4	1 t
gpt-5.4-mini	0.3 t
gpt-5.4-nano	0.1 t
gemini-3.1-pro	1t

Doona ۳.۱.۴

تفاوت اصلی دونا در دسترسی به مدل‌های متنوع و سیستم پرداخت به‌ازای مصرف (Token-based) است.

- Doona: <https://app.doona.ai>

Available Models

- OpenAI: GPT 5.4, GPT 5 mini, GPT 5 nano
- Anthropic: Claude 4.6 Sonnet, Claude 4.5 Haiku
- Google: Gemini 3.1 Pro, Gemini 3 Flash
- xAI: Grok 4.1 Fast, Grok Code Fast (15 free prompt)

Subscription Plans

Model	Price Per Prompt
gpt-5.4	1 t

۲.۴ افزونه مشابه Codex برای VS Code

افزونه Cline (که آموزش نصب آن را در پایین صفحه گفته‌ایم) یکی از ابزارهای کاربردی برای استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی در محیط VS Code است. با انجام چند تنظیم ساده، می‌توان آن را به یک سرویس سازگار متصل کرد و از امکاناتی مشابه ابزارهای مبتنی بر Codex بهره برد. مراحل انجام این کار به صورت زیر است:

۱. پس از نصب اکستنشن Cline در ویرایشگر VS Code، وارد بخش تنظیمات آن شوید و قسمت مربوط به اتصال به سرویس، شبکه یا تنظیمات API را پیدا کنید. در این بخش معمولاً گزینه‌هایی برای تعیین آدرس سرویس و کلید دسترسی در نظر گرفته شده است.
۲. در قسمت Base URL، نشانی پایه سرویس هوش مصنوعی را وارد کنید. این نشانی در واقع آدرسی است که درخواست‌های شما به آن ارسال می‌شود و باید مطابق با مستندات سرویس موردنظر باشد. معمولاً این آدرس ساختاری شبیه `https://example.com/v1/` دارد.
۳. در قسمت API Key، کلید دسترسی مربوط به سرویس را وارد نمایید. این کلید توسط ارائه‌دهنده سرویس صادر می‌شود و برای احراز هویت و برقراری ارتباط امن میان اکستنشن و سرور استفاده می‌گردد. در صورت اشتباه بودن این مقدار، اتصال به سرویس برقرار نخواهد شد.
۴. پس از وارد کردن اطلاعات لازم، تنظیمات را ذخیره کنید. در برخی موارد ممکن است لازم باشد یک‌بار اکستنشن را غیرفعال و دوباره فعال کنید یا VS Code را بازنشانی نمایید تا تغییرات به درستی اعمال شوند. پس از انجام این مراحل، اکستنشن آماده استفاده خواهد بود.

۵ افزونه‌های VS Code

برای دریافت و نصب افزونه‌های VS Code به صورت آفلاین، می‌توانید فایل‌های `vsix` را از طریق لینک زیر دریافت کنید. این فایل‌ها امکان نصب دستی افزونه‌ها را بدون نیاز به مراجعه مستقیم به فروشگاه افزونه‌ها فراهم می‌کنند.

Devneeds

- <https://vscode.devneeds.ir/>